

Summer School 2026

Introducción a Web

Sergio Morales





Sergio Morales

Soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones web con más de un año de experiencia en LKS Next y en Deusto LearningLab.

Acabo de terminar 3º del Grado en Ingeniería informática de la Universidad de Deusto.

Me gusta programar y los macarrones.

Y... prefiero windows a Linux (soy el único?)

Puedes encontrarme en:

Web: <https://sergiomorales.dev>

Linkedin: <https://es.linkedin.com/in/sergiomoralescobo>

Github: <https://github.com/sergitxin22>





Sergio Morales

Soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones web con más de un año de experiencia en LKS Next y en Deusto LearningLab.

Acabo de terminar 3º del Grado en Ingeniería informática de la Universidad de Deusto.

Me gusta programar y los macarrones.

Y... prefiero windows a Linux (soy el único?)

Puedes encontrarme en:

Web: <https://sergiomorales.dev>

Linkedin: <https://es.linkedin.com/in/sergiomoralescobo>

Github: <https://github.com/sergitxin22>



Dinámica: Escanead el QR, después de esta charla entenderemos el flujo completo.

Introducción: ¿Qué es la web?

La Analogía de la Ciudad

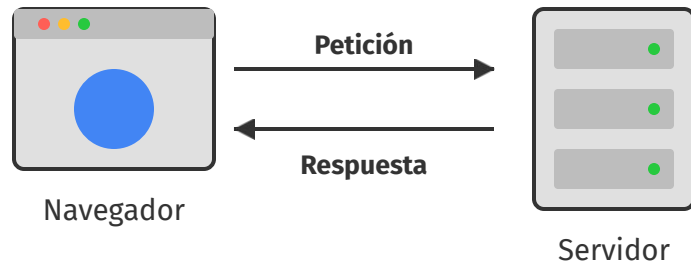
Internet: El asfalto, los cables y las tuberías (infraestructura).

La Web: Los edificios y escaparates que visitas.

La web es la parte visual/navegable de internet.

No es lo mismo que Internet (red física). Que es una red global de cables, routers, antenas... que conecta dispositivos entre sí.

¿Cómo funciona?



El cliente (navegador) solicita información y el servidor procesa y envía los datos de vuelta.

Dinámica: Si se cae WhatsApp, ¿se ha caído Internet?

Comunicación cliente/servidor

La Analogía del Restaurante

Navegador: El cliente que llega a sentarse a la mesa.

Servidor: La cocina donde se prepara toda la "comida" (datos).

HTTP/HTTPS: El camarero que lleva la nota del pedido y trae los platos.

Códigos de estado HTTP comunes:

- 200: Todo funciona correctamente.
- 304: No se ha modificado (copia en caché).
- 404: El servidor no encuentra el recurso solicitado.
- 500: Error interno en el servidor.

Código de estado HTTP curioso: 418 I'm a teapot

Dinámica: Vamos a verlos en acción.

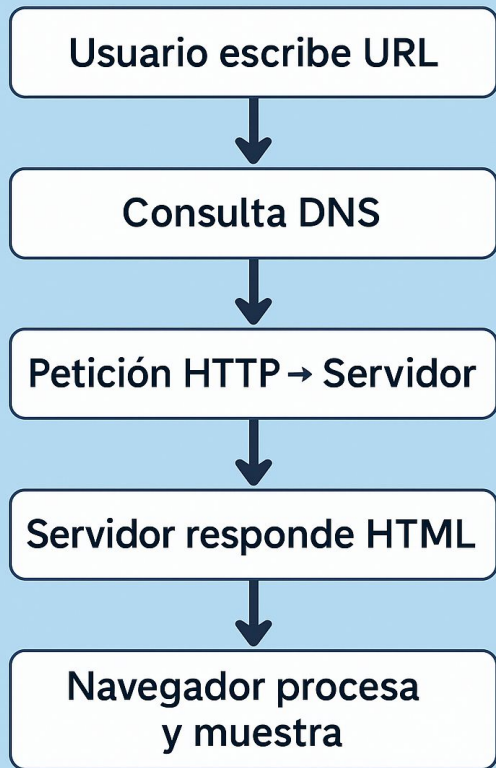
Navegadores y procesamiento

- Recibe el HTML y lo convierte en una estructura interna llamada DOM (Document Object Model).
- Descarga el CSS externo, lo interpreta y combina con el DOM para formar el Árbol de Renderizado.
- Calcula el diseño (Layout), donde va cada elemento...
- Dibuja los píxeles en la pantalla (colores, imágenes...)
- Ejecuta el JavaScript.

Dinámica: Vamos a verlo en 0xdecode.es.



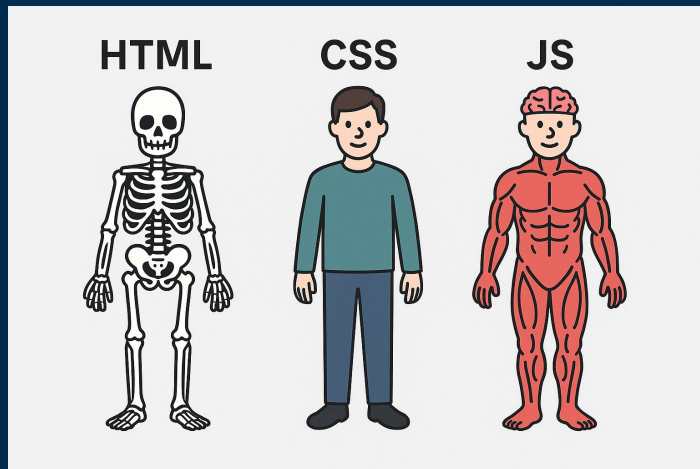
Ciclo básico de una petición web



- DNS (Domain Name Server) es como la agenda de contactos de Internet.
 - Los servidores no entienden “[google.com](https://www.google.com)”.
 - Solo entienden direcciones IP.
- Caso de HTTPS:
 - Primero se establece una conexión segura mediante el protocolo TLS (handshake).
 - Se intercambian claves de seguridad.
 - Una vez estando en ese “túnel seguro”, se hace la petición HTTP.
 - Nadie puede ver lo que estás pidiendo ni modificar el contenido que recibes.

HTML + CSS + JS

- HTML (HyperText Markup Language) es el esqueleto de toda página web.
- CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de diseño que da estilo y presentación a esa estructura.
- JavaScript (JS) aporta comportamiento e interactividad.



Estructura básica de HTML

```
<!DOCTYPE html> <!-- Declara que usamos HTML5 -->
<html lang="es"> <!-- Idioma de la página -->

<head>

  <meta charset="UTF-8"> <!-- Codificación para acentos y caracteres especiales -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi primera página</title> <!-- Título que aparece en la pestaña -->

  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f9f9f9; }
    h1 { color: steelblue; }
    p { color: #333; }
  </style>
</head>
```

Estructura básica de HTML

```
<body>
  <h1>¡Hola, mundo!</h1> <!-- Título principal -->

  <p>Este es un párrafo de texto.</p> <!-- Texto básico -->

  <a href="https://example.com" target="_blank">Visita otro sitio</a> <!-- Enlace externo -->

  <ul>
    <li>Elemento de lista 1</li>
    <li>Elemento de lista 2</li>
  </ul> <!-- Lista desordenada -->

   <!-- Imagen -->

  <input type="text" placeholder="Escribe tu nombre"> <!-- Campo de texto -->
  <button onclick="saludar()">Saludar</button> <!-- Botón que ejecuta JS -->

  <script>
    function saludar() {
      alert('¡Hola! Gracias por visitar esta página.');
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Dinámica: ¿En que se parece al word?

Estilos; en línea vs interno vs externo

- Estilos en línea:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo en línea</title>
</head>
<body>

  <h1 style="color: crimson; text-align: center;">Bienvenido</h1>
  <p style="font-size: 18px; color: #444;">
    Este texto está estilizado con estilos en línea.
  </p>
  <button style="background-color: gold; padding: 10px; border: none;">
    Haz clic aquí
  </button>

</body>
</html>
```

Estilos; en línea vs interno vs externo

- Interno:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo interno</title>
  <style>
    body {
      background-color: #f4f4f4;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    h1 {
      color: navy;
      text-align: center;
    }
    p {
      font-size: 18px;
      color: #333;
    }
    button {
      background-color: skyblue;
      padding: 10px;
      border: none;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenido</h1>
  <p>Este texto está estilizado desde una hoja de estilos interna.</p>
  <button>Haz clic aquí</button>

</body>
</html>
```

Estilos; en línea vs interno vs externo

- Externo:

archivo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo externo</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

  <h1>Bienvenido</h1>
  <p>Este texto usa una hoja de estilos externa.</p>
  <button>Haz clic aquí</button>

</body>
</html>
```

estilos.css

```
body {
  background-color: #ffffdf5;
  font-family: Verdana, sans-serif;
}

h1 {
  color: seagreen;
  text-align: center;
}

p {
  font-size: 18px;
  color: #222;
}

button {
  background-color: palegreen;
  padding: 10px 15px;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

Dinámica: Vamos a “desnudar” a [deusto](#).

Comportamientos básicos con JavaScript (JS)

- Manipulación del DOM

```
document.getElementById("miElemento").innerText = "Hola Mundo";
```

- Eventos

```
<button onclick="alert('¡Hola!')">Haz clic</button>
```

- Validación de formularios

```
if (email.includes("@")) {
  console.log("Email válido");
}
```

- Funciones básicas

```
function saludar(nombre) {
  return "Hola, " + nombre;
}
```

Demo de Coding en Directo

Es hora de poner en práctica los conceptos:

- Crear la estructura HTML
- Añadirle los estilos
- Añadir interactividad
- Entrar a codi.link (está en el discord)





Cookies



- Pequeños archivos de texto que guarda el navegador.
- Se usan para guardar información del usuario, como idioma o sesión.
- Se envían automáticamente con cada petición HTTP.

```
// Crear una cookie con nombre "usuario" y valor "Juan"
document.cookie = "usuario=Juan; expires=Fri, 31 Dec 2025 23:59:59 UTC;";

// Ejemplo petición con la cookie
fetch('https://example.com/api/data', {
  method: 'GET',
  credentials: 'include', // Asegura que se envíen cookies
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));
```

Dinámica: Ver como funciona en [vercel](#).

LocalStorage

- Almacena datos localmente sin fecha de expiración.
- Persiste incluso si cierras el navegador.

```
localStorage.setItem("tema", "oscuro");  
let tema = localStorage.getItem("tema");
```

SessionStorage

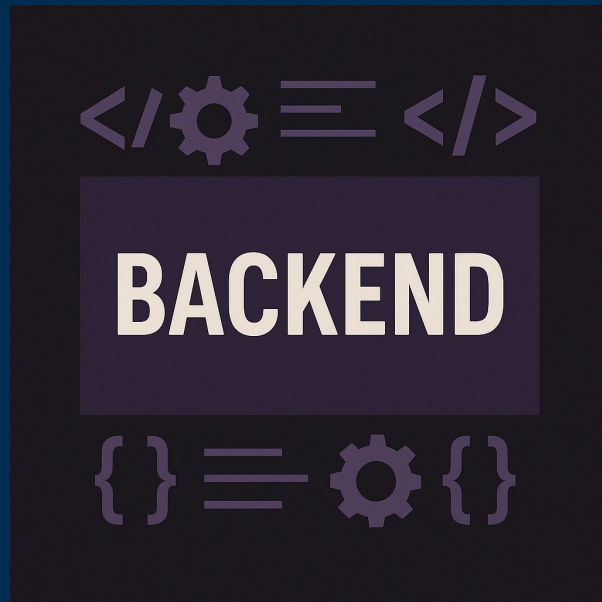
- Similar a LocalStorage, pero se borra al cerrar la pestaña o navegador.

```
sessionStorage.setItem("usuarioTemporal", "Ana");  
let usuarioTemporal = sessionStorage.getItem("usuarioTemporal");
```

Dinámica: Ver como funciona en wordle.sergiomorales.dev.

¿Qué es el backend?

- Es la parte del software que no se ve, pero que hace funcionar todo por detrás.
 - Procesar lógica (ej. calcular total de un carrito)
 - Gestionar datos (leer/escribir en la bd)
 - Control de acceso y usuarios (autenticación...)
- *Ejemplo: Cuando compras algo en Amazon, el backend se encarga de decidir si el producto está disponible, calcula los impuestos, guarda el pedido en la bd y te responde.*



“Cobras mucho, eso lo hago con chatGPT en 5 minutos”



"Somos una plataforma AI-native de agentic workflows con MCP, GraphRAG y context engineering que permite a equipos 100x construir soluciones AI-powered mediante vibecoding y promptops."

Prompt Engineering

Human-in-the-Loop

“La IA no se pone enferma”

“No code, just vibes”

“Quiero un wrapper más de gpt porfavor”

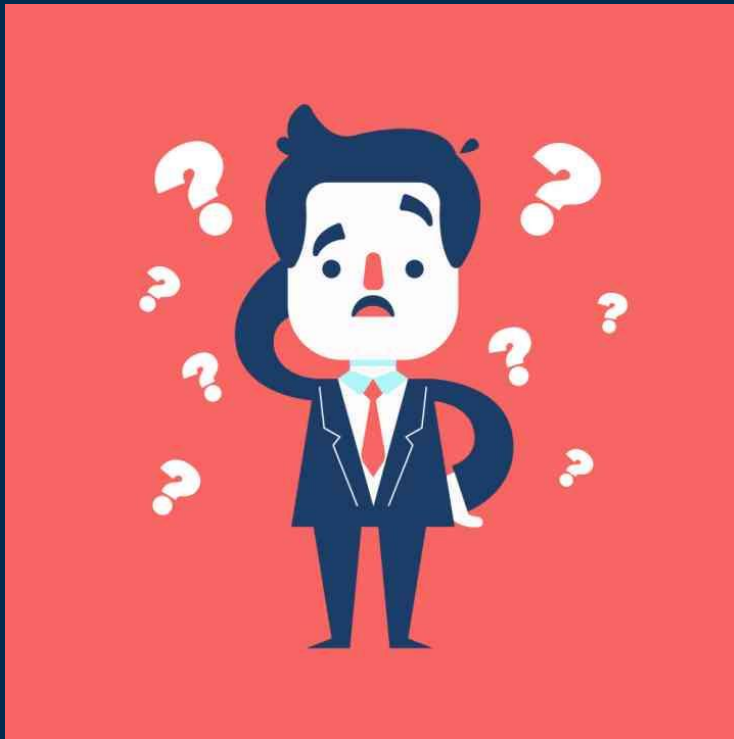
Dinámica: ¿Queréis vibecoding? Pues lo tendréis.



Recursos

- **MDN Web Docs:** La documentación oficial y más completa de la web para HTML, CSS y JavaScript. [Link](#)
- **manz.dev:** Guías visuales imprescindibles para entender CSS moderno (Grid, Flexbox) y JavaScript de forma clara. [Link](#)
- **FreeCodeCamp:** Plataforma gratuita basada en proyectos reales para practicar desde cero. [Link](#)
- **DevTools (F12):** Vuestro mejor amigo en el navegador para inspeccionar el tráfico y manipular el DOM. [Link](#)
- **Codi.link:** El editor online que hemos usado para el Live Coding de la sesión. [Link](#)

Preguntas/aportaciones



Feedback



Summer School 2026

Muchas gracias

Descubre **comunidad**, descubre **0xDecode**

